Метрика Фубини — Штуди

В математике **метрика Фубини — Штуди** (IPA: /fubini-ʃtu:di/) — это кэлерова метрика на комплексном проективном пространстве $\mathbf{CP}^n$, наделенном эрмитовой формой. Эта метрика была впервые описана в 1904 и 1905 годах Гвидо Фубини и Эдуардом Штуди.[1][2]

Эрмитова форма в (векторном пространстве) $\mathbf{C}^{n+1}$ определяет унитарную подгруппу $U(n + 1)$ в $GL(n + 1,\mathbf{C})$. Метрика Фубини — Штуди определяется с точностью до гомотетии (общего масштабирования) инвариантностью относительно такого действия $U(n + 1)$; таким образом, она однородна. $\mathbf{CP}^n$ с метрикой Фубини — Штуди является симметрическим пространством. Конкретная нормализация метрики зависит от области применения. В римановой геометрии используется нормализация, при которой метрика Фубини — Штуди просто соотносится со стандартной метрикой на $(2n + 1)$-сфере. В алгебраической геометрии используется нормализация, при которой $\mathbf{CP}^n$ становится многообразием Ходжа.

Конструкция

Метрика Фубини — Штуди естественным образом возникает при построении факторпространства комплексного проективного пространства.

В частности, можно определить $\mathbf{CP}^n$ как пространство, состоящее из всех комплексных прямых в $\mathbf{C}^{n+1}$, то есть как фактор-пространство $\mathbf{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ по отношению эквивалентности, связывающему все комплексные кратные каждой точки. Это согласуется с фактор-пространством по диагональному групповому действию мультипликативной группы $\mathbf{C}^* = \mathbf{C} \setminus \{0\}$:

$$\mathbf{CP}^n = \left\{\mathbf{Z} = [Z_0, Z_1, \ldots, Z_n] \in \mathbf{C}^{n+1} \setminus \{0\}\right\} / \{\mathbf{Z} \sim c\mathbf{Z}, c \in \mathbf{C}^*\}.$$

Таким образом, точка $\mathbf{CP}^n$ отождествляется с классом эквивалентности $(n + 1)$-кортежей $[Z_0,\ldots,Z_n]$ по модулю ненулевого комплексного масштабирования; Z_i называются однородными координатами точки.

Кроме того, это факторное отображение можно реализовать в два этапа: поскольку умножение на ненулевой комплексный скаляр $z = R\,e^{i\theta}$ можно однозначно представить как композицию растяжения на модуль R и поворота против часовой стрелки вокруг начала координат на угол θ, факторное отображение $\mathbf{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbf{CP}^n$ распадается на две части,

$$\mathbf{C}^{n+1} \setminus \{0\} \xrightarrow{(a)} S^{2n+1} \xrightarrow{(b)} \mathbf{CP}^n$$

где шаг (а) — это частное от деления на $\mathbf{Z} \sim R\mathbf{Z}$ для $R \in \mathbf{R}^+$, мультипликативной группы положительных действительных чисел, а шаг (б) — это частное от деления на повороты $\mathbf{Z} \sim e^{i\theta}\mathbf{Z}$.

Результатом деления в (а) является вещественная гиперсфера S^{2n+1}, определяемая уравнением $|\mathbf{Z}|^2 = |Z_0|^2 + \ldots + |Z_n|^2 = 1$. Результатом деления в (б) является $\mathbf{CP}^n = S^{2n+1}/S^1$, где S^1 представляет собой группу вращений. Это частное реализуется в явном виде в знаменитой фибрации Хопфа $S^1 \to S^{2n+1} \to \mathbf{CP}^n$, слои которой являются большими окружностями S^{2n+1}.

В качестве метрического коэффициента

При факторизации риманова многообразия (или метрического пространства в целом) необходимо убедиться, что фактор-пространство наделено метрикой, которая определена корректно. Например, если группа G действует на римановом многообразии (X,g), то для того, чтобы орбитальное пространство X/G обладало индуцированной метрикой, g должно быть постоянным вдоль G-орбит в том смысле, что для любого элемента $h \in G$ и пары векторных полей X, Y должно выполняться $g(Xh,Yh) = g(X,Y)$.

Стандартная эрмитова метрика на $\mathbf{C}^{n+1}$ задается в стандартном базисе следующим образом:

$$ds^2 = d\mathbf{Z} \otimes d\bar{\mathbf{Z}} = dZ_0 \otimes d\bar{Z}_0 + \cdots + dZ_n \otimes d\bar{Z}_n$$

которая реализуется в виде стандартной евклидовой метрики на $\mathbf{R}^{2n+2}$. Эта метрика *не* инвариантна относительно диагонального действия $\mathbf{C}^*$, поэтому мы не можем напрямую перенести ее на $\mathbf{CP}^n$ в фактор-пространстве. Однако эта метрика *инвариантна* относительно диагонального действия $S^1 = \mathrm{U}(1)$, группы вращений. Таким образом, шаг (б) в приведенной выше конструкции возможен после выполнения шага (а).

Метрика Фубини — Штуди — это метрика, индуцированная на факторпространстве $\mathbf{CP}^n = S^{2n+1}/S^1$, где S^{2n+1} имеет так называемую «круглую метрику», заданную *ограничением* стандартной евклидовой метрики на единичную гиперсферу.

В локальных аффинных координатах

Каждой точке $\mathbf{CP}^n$ с однородными координатами $[Z_0 : \cdots : Z_n]$ соответствует единственный набор n координат $(z_1, \ldots, z_n)$, такой что

$$[Z_0 : \cdots : Z_n] \sim [1, z_1, \ldots, z_n],$$

предоставлено $Z_0 \neq 0$; в частности, $z_j = Z_j/Z_0$. $(z_1, \ldots, z_n)$ образуют аффинную систему координат для $\mathbf{CP}^n$ в координатной области $U_0 = \{Z_0 \neq 0\}$. Можно создать аффинную систему координат в любой из координатных областей $U_i = \{Z_i \neq 0\}$, разделив координаты на Z_i очевидным образом. n + 1 координатных областей U_i

покрывают $\mathbf{CP}^n$, и можно явно задать метрику в терминах аффинных координат $(z_1, \ldots, z_n)$ на U_i. Координатные производные определяют базис $\{\partial_1, \ldots, \partial_n\}$ голоморфного касательного расслоения $\mathbf{CP}^n$, в терминах которого метрика Фубини — Штуди имеет эрмитовы компоненты.

$$g_{i\bar{j}} = h(\partial_i, \bar{\partial}_j) = \frac{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)\delta_{i\bar{j}} - \bar{z}_i z_j}{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)^2}.$$

где $|\mathbf{z}|^2 = |z_1|^2 + \ldots + |z_n|^2$. То есть эрмитова матрица метрики Фубини — Штуди в этом фрейме равна

$$\left[g_{i\bar{j}}\right] = \frac{1}{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)^2}\begin{bmatrix} 1 + |\mathbf{z}|^2 - |z_1|^2 & -\bar{z}_1 z_2 & \cdots & -\bar{z}_1 z_n \\ -\bar{z}_2 z_1 & 1 + |\mathbf{z}|^2 - |z_2|^2 & \cdots & -\bar{z}_2 z_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\bar{z}_n z_1 & -\bar{z}_n z_2 & \cdots & 1 + |\mathbf{z}|^2 - |z_n|^2 \end{bmatrix}$$

Note that each matrix element is unitary-invariant: the diagonal action $\mathbf{z} \mapsto e^{i\theta}\mathbf{z}$ will leave this matrix unchanged.

Accordingly, the line element is given by

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{i\bar{j}}\, dz^i\, d\bar{z}^j \\ &= \frac{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)|d\mathbf{z}|^2 - (\bar{\mathbf{z}} \cdot d\mathbf{z})(\mathbf{z} \cdot d\bar{\mathbf{z}})}{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)^2} \\ &= \frac{\left(1 + z_i \bar{z}^i\right) dz_j\, d\bar{z}^j - \bar{z}^j z_i\, dz_j\, d\bar{z}^i}{\left(1 + z_i \bar{z}^i\right)^2}. \end{aligned}$$

In this last expression, the summation convention is used to sum over Latin indices *i*,*j* that range from 1 to *n*.

The metric can be derived from the following Kähler potential:[3]

$$K = \ln(1 + z_i \bar{z}^i) = \ln(1 + \delta_{i\bar{j}} z^i \bar{z}^j)$$

as

$$g_{i\bar{j}} = K_{i\bar{j}} = \frac{\partial^2}{\partial z^i\, \partial \bar{z}^j} K$$

Using homogeneous coordinates

An expression is also possible in the notation of homogeneous coordinates, commonly used to describe projective varieties of algebraic geometry: **Z** = [Z_0:...:Z_n]. Formally, subject to suitably interpreting the expressions involved, one has

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= \frac{|\mathbf{Z}|^2 |d\mathbf{Z}|^2 - (\bar{\mathbf{Z}} \cdot d\mathbf{Z})(\mathbf{Z} \cdot d\bar{\mathbf{Z}})}{|\mathbf{Z}|^4} \\
&= \frac{Z_\alpha \bar{Z}^\alpha dZ_\beta d\bar{Z}^\beta - \bar{Z}^\alpha Z_\beta dZ_\alpha d\bar{Z}^\beta}{\left(Z_\alpha \bar{Z}^\alpha\right)^2} \\
&= \frac{2Z_{[\alpha}\, dZ_{\beta]}\, \bar{Z}^{[\alpha}\, \overline{dZ}^{\beta]}}{\left(Z_\alpha \bar{Z}^\alpha\right)^2}.
\end{aligned}
$$

Here the summation convention is used to sum over Greek indices α β ranging from 0 to n, and in the last equality the standard notation for the skew part of a tensor is used:

$$
Z_{[\alpha} W_{\beta]} = \tfrac{1}{2} \left(Z_\alpha W_\beta - Z_\beta W_\alpha \right).
$$

Now, this expression for ds^2 apparently defines a tensor on the total space of the tautological bundle $\mathbf{C}^{n+1} \setminus \{0\}$. It is to be understood properly as a tensor on $\mathbf{CP}^n$ by pulling it back along a holomorphic section σ of the tautological bundle of $\mathbf{CP}^n$. It remains then to verify that the value of the pullback is independent of the choice of section: this can be done by a direct calculation.

The Kähler form of this metric is

$$
\omega = \frac{i}{2} \partial\bar{\partial} \log |\mathbf{Z}|^2
$$

where the $\partial, \bar{\partial}$ are the Dolbeault operators. The pullback of this is clearly independent of the choice of holomorphic section. The quantity $\log|\mathbf{Z}|^2$ is the Kähler potential (sometimes called the Kähler scalar) of $\mathbf{CP}^n$.

In bra-ket coordinate notation

In quantum mechanics, the Fubini–Study metric is also known as the Bures metric.[4] However, the Bures metric is typically defined in the notation of mixed states, whereas the exposition below is written in terms of a pure state. The real part of the metric is (a quarter of) the Fisher information metric.[4]

The Fubini–Study metric may be written using the bra–ket notation commonly used in quantum mechanics. To explicitly equate this notation to the homogeneous coordinates given above, let

$$
|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{n} Z_k |e_k\rangle = [Z_0 : Z_1 : \ldots : Z_n]
$$

where $\{|e_k\rangle\}$ is a set of orthonormal basis vectors for Hilbert space, the Z_k are complex numbers, and $Z_\alpha = [Z_0 : Z_1 : \ldots : Z_n]$ is the standard notation for a point in the projective space $\mathbf{CP}^n$ in homogeneous coordinates. Then, given two points $|\psi\rangle = Z_\alpha$ and $|\varphi\rangle = W_\alpha$ in the space, the distance (length of a geodesic) between them is

$$\gamma(\psi, \varphi) = \arccos \sqrt{\frac{\langle\psi|\varphi\rangle\ \langle\varphi|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle\ \langle\varphi|\varphi\rangle}}$$

or, equivalently, in projective variety notation,

$$\gamma(\psi, \varphi) = \gamma(Z, W) = \arccos \sqrt{\frac{Z_\alpha \bar{W}^\alpha\ W_\beta \bar{Z}^\beta}{Z_\alpha \bar{Z}^\alpha\ W_\beta \bar{W}^\beta}}.$$

Here, $\bar{Z}^\alpha$ is the complex conjugate of Z_α. The appearance of $\langle\psi|\psi\rangle$ in the denominator is a reminder that $|\psi\rangle$ and likewise $|\varphi\rangle$ were not normalized to unit length; thus the normalization is made explicit here. In Hilbert space, the metric can be interpreted as the angle between two vectors; thus it is occasionally called the **quantum angle**. The angle is real-valued, and runs from 0 to $\pi/2$.

The infinitesimal form of this metric may be quickly obtained by taking $\varphi = \psi + \delta\psi$, or equivalently, $W_\alpha = Z_\alpha + dZ_\alpha$ to obtain

$$ds^2 = \frac{\langle\delta\psi|\delta\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} - \frac{\langle\delta\psi|\psi\rangle\ \langle\psi|\delta\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle^2}.$$

In the context of quantum mechanics, $\mathbf{CP}^1$ is called the Bloch sphere; the Fubini–Study metric is the natural metric for the geometrization of quantum mechanics. Much of the peculiar behaviour of quantum mechanics, including quantum entanglement and the Berry phase effect, can be attributed to the peculiarities of the Fubini–Study metric.

Случай n = 1

Когда n = 1, существует диффеоморфизм $S^2 \cong \mathbf{CP}^1$, задаваемый стереографической проекцией. Это приводит к «особому» расслоению Хопфа $S^1 \to S^3 \to S^2$. Если метрика Фубини — Штуди записана в координатах на $\mathbf{CP}^1$, то ее ограничение на вещественное касательное расслоение дает выражение обычной «круговой метрики» радиуса 1/2 (и гауссовой кривизны 4) на S^2.

А именно, если $z = x + iy$ — это стандартная аффинная система координат на сфере Римана $\mathbf{CP}^1$, а $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ — полярные координаты на $\mathbf{C}$, то несложные вычисления показывают, что

$$ds^2 = \frac{\mathrm{Re}(dz \otimes d\bar{z})}{\left(1 + |\mathbf{z}|^2\right)^2} = \frac{dx^2 + dy^2}{\left(1 + r^2\right)^2} = \tfrac{1}{4}(d\varphi^2 + \sin^2\varphi\, d\theta^2) = \tfrac{1}{4}\, ds^2_{us}$$

где ds^2_{us} — круговая метрика на единичной 2-сфере. Здесь φ, θ — это «математические сферические координаты» на S^2, полученные в результате стереографической проекции r

tan(φ/2) = 1, tan θ = *y*/*x*. (Во многих физических справочниках роли φ и θ меняются местами.)

Кэлерова форма — это

$$K = \frac{i}{2}\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1+z\bar{z})^2} = \frac{dx \wedge dy}{(1+x^2+y^2)^2}$$

Если выбрать vierbeins $e^1 = dx/(1+r^2)$ и $e^2 = dy/(1+r^2)$, то форма Кэлера упростится до

$$K = e^1 \wedge e^2$$

Применяя звездочку Ходжа к кэлеровой форме, мы получаем

$$*K = 1$$

Это означает, что *K* является гармоническим.

Случай n = 2

Метрика Фубини — Штуди на комплексной проективной плоскости **CP**^{2} была предложена в качестве гравитационного инстантона, гравитационного аналога инстантона.[5][3] Метрику, форму связности и кривизну можно легко вычислить, если задать подходящие вещественные 4D-координаты. Записывая (x, y, z, t) для вещественных декартовых координат, можно определить полярные координатные 1-формы на 4-сфере (кватернионной проективной прямой) как

$$\begin{aligned}
r\,dr &= +x\,dx + y\,dy + z\,dz + t\,dt \\
r^2\sigma_1 &= -t\,dx - z\,dy + y\,dz + x\,dt \\
r^2\sigma_2 &= +z\,dx - t\,dy - x\,dz + y\,dt \\
r^2\sigma_3 &= -y\,dx + x\,dy - t\,dz + z\,dt
\end{aligned}$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — это стандартный левоинвариантный одноформный координатный базис в группе Ли $SU(2) = S^3$; то есть они удовлетворяют условию $d\sigma_i = 2\sigma_j \wedge \sigma_k$ для $i, j, k = 1, 2, 3$ и циклических перестановок.

The corresponding local affine coordinates are $z_1 = x + iy$ and $z_2 = z + it$ then provide

$$\begin{aligned}
z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 &= r^2 = x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \\
dz_1\,d\bar{z}_1 + dz_2\,d\bar{z}_2 &= dr^{\,2} + r^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) \\
\bar{z}_1\,dz_1 + \bar{z}_2\,dz_2 &= r dr + i\,r^2\sigma_3
\end{aligned}$$

with the usual abbreviations that $dr^{\,2} = dr \otimes dr$ and $\sigma_k^2 = \sigma_k \otimes \sigma_k$.

The line element, starting with the previously given expression, is given by

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= \frac{dz_j\, d\bar{z}^j}{1 + z_i \bar{z}^i} - \frac{\bar{z}^j z_i\, dz_j\, d\bar{z}^i}{(1 + z_i \bar{z}^i)^2} \\
&= \frac{dr^2 + r^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2)}{1 + r^2} - \frac{r^2 dr^2 + r^4 \sigma_3^2}{(1 + r^2)^2} \\
&= \frac{dr^2 + r^2 \sigma_3^2}{(1 + r^2)^2} + \frac{r^2\left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)}{1 + r^2}
\end{aligned}
$$

Четырехглавые можно сразу определить по последнему выражению:

$$
e^0 = \frac{dr}{1 + r^2} \qquad e^3 = \frac{r\sigma_3}{1 + r^2}
$$

$$
e^1 = \frac{r\sigma_1}{\sqrt{1 + r^2}} \qquad e^2 = \frac{r\sigma_2}{\sqrt{1 + r^2}}
$$

То есть в системе координат vierbein с использованием нижних индексов в латинских буквах метрический тензор является евклидовым:

$$
ds^2 = \delta_{ab} e^a \otimes e^b = e^0 \otimes e^0 + e^1 \otimes e^1 + e^2 \otimes e^2 + e^3 \otimes e^3 .
$$

По четырёхугольнику можно вычислить спиновую связность; спиновая связность Леви-Чивиты — это единственная связность, которая не имеет кручения и является ковариантно постоянной, то есть это одноформа $\omega^a{}_b$, удовлетворяющая условию отсутствия кручения

$$
de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b = 0
$$

и является ковариантно постоянной, что для спиновых связей означает, что она антисимметрична по индексам тетрады:

$$
\omega_{ab} = -\omega_{ba}
$$

Вышеприведенное уравнение легко решается; получаем

$$
\omega^0{}_1 = -\omega^2{}_3 = -\frac{e^1}{r}
$$

$$
\omega^0{}_2 = -\omega^3{}_1 = -\frac{e^2}{r}
$$

$$
\omega^0{}_3 = \frac{r^2 - 1}{r} e^3 \qquad \omega^1{}_2 = \frac{1 + 2r^2}{r} e^3
$$

The curvature 2-form is defined as

$$
R^a{}_b = d\omega^a{}_b + \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b
$$

and is constant:

$$R_{01} = -R_{23} = e^0 \wedge e^1 - e^2 \wedge e^3$$
$$R_{02} = -R_{31} = e^0 \wedge e^2 - e^3 \wedge e^1$$
$$R_{03} = 4e^0 \wedge e^3 + 2e^1 \wedge e^2$$
$$R_{12} = 2e^0 \wedge e^3 + 4e^1 \wedge e^2$$

The Ricci tensor in vierbein indexes is given by

$$\mathrm{Ric}^a{}_c = R^a{}_{bcd}\delta^{bd}$$

where the curvature 2-form was expanded as a four-component tensor:

$$R^a{}_b = \tfrac{1}{2} R^a{}_{bcd} e^c \wedge e^d$$

The resulting Ricci tensor is constant

$$\mathrm{Ric}_{ab} = 6\delta_{ab}$$

so that the resulting Einstein equation

$$\mathrm{Ric}_{ab} - \tfrac{1}{2}\delta_{ab}R + \Lambda\delta_{ab} = 0$$

can be solved with the cosmological constant $\Lambda = 6$.

The Weyl tensor for Fubini–Study metrics in general is given by

$$W_{abcd} = R_{abcd} - 2\left(\delta_{ac}\delta_{bd} - \delta_{ad}\delta_{bc}\right)$$

For the *n* = 2 case, the two-forms

$$W_{ab} = \tfrac{1}{2} W_{abcd} e^c \wedge e^d$$

are self-dual:

$$W_{01} = W_{23} = -e^0 \wedge e^1 - e^2 \wedge e^3$$
$$W_{02} = W_{31} = -e^0 \wedge e^2 - e^3 \wedge e^1$$
$$W_{03} = W_{12} = 2e^0 \wedge e^3 + 2e^1 \wedge e^2$$

Свойства кривизны

In the *n* = 1 special case, the Fubini–Study metric has constant sectional curvature identically equal to 4, according to the equivalence with the 2-sphere's round metric (which given a radius *R* has sectional curvature $1/R^2$). However, for *n* > 1, the Fubini–Study metric does not have constant curvature. Its sectional curvature is instead given by the equation[6]

$$K(\sigma) = 1 + 3\langle JX, Y\rangle^2$$

where $\{X, Y\} \in T_p\mathbf{CP}^n$ is an orthonormal basis of the 2-plane σ, the mapping $J : T\mathbf{CP}^n \to T\mathbf{CP}^n$ is the complex structure on $\mathbf{CP}^n$, and $\langle \cdot, \cdot \rangle$ is the Fubini–Study metric.

A consequence of this formula is that the sectional curvature satisfies $1 \leq K(\sigma) \leq 4$ for all 2-planes σ. The maximum sectional curvature (4) is attained at a holomorphic 2-plane — one for

which $J(\sigma) \subset \sigma$ — while the minimum sectional curvature (1) is attained at a 2-plane for which $J(\sigma)$ is orthogonal to σ. For this reason, the Fubini–Study metric is often said to have "constant *holomorphic* sectional curvature" equal to 4.

This makes $\mathbf{CP}^n$ a (non-strict) quarter pinched manifold; a celebrated theorem shows that a strictly quarter-pinched simply connected *n*-manifold must be homeomorphic to a sphere.

The Fubini–Study metric is also an Einstein metric in that it is proportional to its own Ricci tensor: there exists a constant Λ; such that for all *i*,*j* we have

$$\mathrm{Ric}_{ij} = \Lambda g_{ij}.$$

This implies, among other things, that the Fubini–Study metric remains unchanged up to a scalar multiple under the Ricci flow. It also makes $\mathbf{CP}^n$ indispensable to the theory of general relativity, where it serves as a nontrivial solution to the vacuum Einstein field equations.

The cosmological constant Λ for $\mathbf{CP}^n$ is given in terms of the dimension of the space:

$$\mathrm{Ric}_{ij} = 2(n+1)g_{ij}.$$

Показатель эффективности продукта

The common notions of separability apply for the Fubini–Study metric. More precisely, the metric is separable on the natural product of projective spaces, the Segre embedding. That is, if $|\psi\rangle$ is a separable state, so that it can be written as $|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$, then the metric is the sum of the metric on the subspaces:

$$ds^2 = {ds_A}^2 + {ds_B}^2$$

where ${ds_A}^2$ and ${ds_B}^2$ are the metrics, respectively, on the subspaces *A* and *B*.

Соединение и кривизна

The fact that the metric can be derived from the Kähler potential means that the Christoffel symbols and the curvature tensors contain a lot of symmetries, and can be given a particularly simple form: The Christoffel symbols, in the local affine coordinates, are given by

$$\Gamma^i{}_{jk} = g^{i\bar{m}} \frac{\partial g_{k\bar{m}}}{\partial z^j} \qquad \Gamma^{\bar{i}}{}_{\bar{j}\bar{k}} = g^{\bar{i}m} \frac{\partial g_{\bar{k}m}}{\partial \bar{z}^{\bar{j}}}$$

The Riemann tensor is also particularly simple:

$$R_{i\bar{j}k\bar{l}} = g^{i\bar{m}} \frac{\partial \Gamma^{\bar{m}}{}_{\bar{j}\bar{l}}}{\partial z^k}$$

The Ricci tensor is

$$R_{\bar{i}j} = R^{\bar{k}}{}_{\bar{i}\bar{k}j} = -\frac{\partial \Gamma^{\bar{k}}{}_{\bar{i}\bar{k}}}{\partial z^j} \qquad R_{i\bar{j}} = R^{k}{}_{ik\bar{j}} = -\frac{\partial \Gamma^{k}{}_{ik}}{\partial \bar{z}^{\bar{j}}}$$

См. также

- Non-linear sigma model
- Kaluza–Klein theory
- Arakelov height

Ссылки

1. G. Fubini, "Sulle metriche definite da una forma Hermitiana", (1904) *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, **63** pp. 501–513
2. Study, E. (1905). "Kürzeste Wege im komplexen Gebiet". *Mathematische Annalen* (in German). **60** (3). Springer Science and Business Media LLC: 321–378. doi:10.1007/bf01457616 (https://doi.org/10.1007%2Fbf01457616) . ISSN 0025-5831 (https://search.worldcat.org/issn/0025-5831) . S2CID 120961275 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120961275) .
3. Eguchi, Tohru; Gilkey, Peter B.; Hanson, Andrew J. (1980). "Gravitation, gauge theories and differential geometry" (https://www.researchgate.net/publication/234195796) . *Physics Reports*. **66** (6). Elsevier BV: 213–393. Bibcode:1980PhR....66..213E (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PhR....66..213E) . doi:10.1016/0370-1573(80)90130-1 (https://doi.org/10.1016%2F0370-1573%2880%2990130-1) . ISSN 0370-1573 (https://search.worldcat.org/issn/0370-1573) .
4. Paolo Facchi, Ravi Kulkarni, V. I. Man'ko, Giuseppe Marmo, E. C. G. Sudarshan, Franco Ventriglia "Classical and Quantum Fisher Information in the Geometrical Formulation of Quantum Mechanics (https://arxiv.org/abs/1009.5219) " (2010), *Physics Letters* **A 374** pp. 4801. doi:10.1016/j.physleta.2010.10.005 (https://doi.org/10.1016%2Fj.physleta.2010.10.005)
5. Eguchi, Tohru; Freund, Peter G. O. (1976-11-08). "Quantum Gravity and World Topology". *Physical Review Letters*. **37** (19). American Physical Society (APS): 1251–1254. Bibcode:1976PhRvL..37.1251E (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1976PhRvL..37.1251E) . doi:10.1103/physrevlett.37.1251 (https://doi.org/10.1103%2Fphysrevlett.37.1251) . ISSN 0031-9007 (https://search.worldcat.org/issn/0031-9007) .
6. Sakai, T. *Riemannian Geometry*, Translations of Mathematical Monographs No. 149 (1995), American Mathematics Society.

- Besse, Arthur L. (1987), *Einstein manifolds*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], vol. 10, Berlin, New York: Springer-Verlag, pp. xii+510, ISBN 978-3-540-15279-8
- Brody, D.C.; Hughston, L.P. (2001), "Geometric Quantum Mechanics", *Journal of Geometry and Physics*, **38** (1): 19–53, arXiv:quant-ph/9906086 (https://arxiv.org/abs/quant-ph/9906086) , Bibcode:2001JGP....38...19B (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001JGP....38...19B) , doi:10.1016/S0393-0440(00)00052-8 (https://doi.org/10.1016%2FS0393-0440%2800%2900052-8) , S2CID 17580350 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17580350)
- Griffiths, P.; Harris, J. (1994), *Principles of Algebraic Geometry*, Wiley Classics Library, Wiley Interscience, pp. 30–31, ISBN 0-471-05059-8
- Onishchik, A.L. (2001) [1994], "Fubini–Study metric" (https://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Fubini–Study_metric) , *Encyclopedia of Mathematics*, EMS Press.